

Sobre las C^* -Álgebras y la Notación $\dagger$: Operadores Acotados, Adjuntos y Formalismo de Dirac

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx
The Mathematical Physics Project

17 de julio de 2026

Resumen

Esta nota aclara la relación entre la noción matemática estándar de C^* -álgebra y la notación $C^\dagger$, usada en física. Mostramos que ambas nociones coinciden una vez que la involución $*$ se identifica con el adjunto de Hilbert (Hermítico) $\dagger$. A continuación desarrollamos, de forma autocontenida, el marco de la teoría de operadores subyacente: operadores acotados en un espacio de Hilbert, la norma de operador, la definición del adjunto, y las identidades clave que relacionan bras, kets y operadores bajo conjugación Hermítica en notación de Dirac.

1 Introducción

En la teoría de álgebras de operadores, una C^* -álgebra es la estructura estándar y universalmente aceptada: un álgebra de Banach compleja equipada con una involución abstracta que satisface la identidad C^* . En la literatura de física, particularmente en mecánica cuántica e información cuántica, la misma involución se denota frecuentemente con el símbolo daga $\dagger$, ya que en representaciones concretas coincide con el adjunto Hermítico de un operador. Esto ha dado lugar al uso informal de la notación “ $C^\dagger$ -álgebra.” El propósito de esta nota es triple:

- (i) Enunciar con precisión la definición de C^* -álgebra y aclarar que $C^\dagger$ no es una estructura matemática independiente, sino simplemente una variante notacional utilizada en física.
- (ii) Desarrollar el trasfondo de teoría de operadores (operadores acotados, norma de operador, adjunto) que hace precisa esta identificación.
- (iii) Derivar, cuidadosamente y desde primeros principios, las identidades que gobiernan la interacción del adjunto con bras y kets en la notación de Dirac.

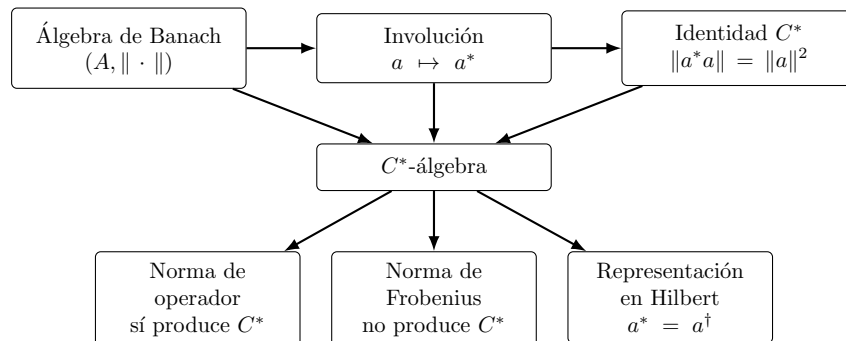


Figura 1: Mapa conceptual: una C^* -álgebra combina un álgebra de Banach, una involución y la identidad C^* .

2 C^* -Álgebras y la Notación $\dagger$

2.1 La definición estándar

Definición 1 (Álgebra de Banach compleja). *Un álgebra de Banach compleja es un espacio vectorial complejo A equipado con un producto*

$$A \times A \longrightarrow A, \quad (a, b) \longmapsto ab, \quad (1)$$

y con una norma

$$\|\cdot\| : A \longrightarrow [0, \infty), \quad (2)$$

tales que, para todo $a, b, c \in A$ y $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$(a + b)c = ac + bc, \quad a(b + c) = ab + ac, \quad (3)$$

$$(\lambda a)b = a(\lambda b) = \lambda(ab), \quad (ab)c = a(bc), \quad (4)$$

$$\|a\| \geq 0, \quad \|a\| = 0 \iff a = 0, \quad (5)$$

$$\|\lambda a\| = |\lambda| \|a\|, \quad \|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|, \quad (6)$$

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\|. \quad (7)$$

Además, A es completo para esa norma: si (a_n) es una sucesión de Cauchy, es decir, si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que

$$\|a_n - a_m\| < \varepsilon \quad \text{siempre que } n, m \geq N, \quad (8)$$

entonces existe $a \in A$ tal que

$$\|a_n - a\| \longrightarrow 0. \quad (9)$$

Ejemplo 1 (Los números complejos). *El ejemplo más simple de álgebra de Banach compleja es $\mathbb{C}$ mismo. Como espacio vectorial complejo, la suma y el producto por escalares son los usuales; como álgebra, el producto es la multiplicación ordinaria de números complejos*

$$\mathbb{C} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad (z, w) \longmapsto zw. \quad (10)$$

La norma es el módulo

$$|\cdot| : \mathbb{C} \longrightarrow [0, \infty), \quad (11)$$

$$z = a + ib \longmapsto |z| := \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Geométricamente, identificamos $z = a + ib$ con el punto (a, b) del plano complejo; entonces $|z|$ es la distancia euclídeana desde el origen hasta ese punto.

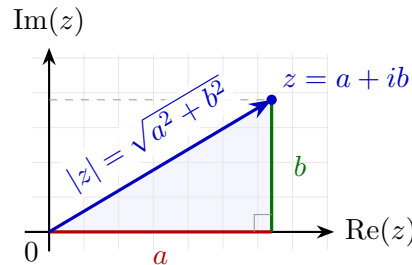


Figura 2: El módulo de z es la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son sus partes real e imaginaria.

Con esta norma se tiene, para todo $z, w \in \mathbb{C}$ y $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$|z| \geq 0, \quad |z| = 0 \iff z = 0, \quad (12)$$

$$|\lambda z| = |\lambda| |z|, \quad |z + w| \leq |z| + |w|, \quad (13)$$

$$|zw| = |z| |w| \leq |z| |w|. \quad (14)$$

La última igualdad muestra, en particular, la compatibilidad de la norma con el producto. Además, $\mathbb{C}$ es completo: si (z_n) es una sucesión de Cauchy y escribimos $z_n = a_n + ib_n$, entonces (a_n) y (b_n) son sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}$; como $\mathbb{R}$ es completo, existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$. Por tanto

$$z_n \longrightarrow a + ib \in \mathbb{C}. \quad (15)$$

Así, $\mathbb{C}$ con el módulo usual es un álgebra de Banach compleja.

Ejemplo 2 ($\mathbb{C}^n$ con producto coordenada a coordenada). Consideremos $\mathbb{C}^n$ y sean $\mathbf{z}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$, con

$$\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n), \quad \mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n), \quad (16)$$

Definimos la suma usual y el producto coordenada a coordenada por

$$\mathbf{z}\mathbf{w} := (z_1 w_1, \dots, z_n w_n). \quad (17)$$

La norma que usamos es la norma euclídeana

$$\|\mathbf{z}\| := \sqrt{|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2}. \quad (18)$$

Con estas operaciones, $\mathbb{C}^n$ es un álgebra compleja normada. La compatibilidad de la norma con el producto se verifica así:

$$\|\mathbf{z}\mathbf{w}\|^2 = |z_1 w_1|^2 + \dots + |z_n w_n|^2 \quad (19)$$

$$\leq (|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2) (|w_1|^2 + \dots + |w_n|^2) \quad (20)$$

$$= \|\mathbf{z}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2. \quad (21)$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{z}\mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{z}\| \|\mathbf{w}\|. \quad (22)$$

Finalmente, como $\mathbb{C}^n$ es finito-dimensional y cada coordenada vive en $\mathbb{C}$, toda sucesión de Cauchy converge coordenada a coordenada en $\mathbb{C}^n$. Así, $\mathbb{C}^n$ con el producto coordenada a coordenada y la norma euclídeana es un álgebra de Banach compleja.

Ejemplo 3 (Matrices complejas con la norma de operador). Para cada $n \geq 1$, el espacio de matrices complejas

$$M_n(\mathbb{C}) \quad (23)$$

es un álgebra compleja con la suma y el producto usuales de matrices. Usando en $\mathbb{C}^n$ la norma euclídeana definida arriba, para $A \in M_n(\mathbb{C})$ definimos su norma de operador¹ por

$$\|A\|_{\text{op}} := \sup\{\|Av\| : v \in \mathbb{C}^n, \|v\| = 1\}. \quad (24)$$

¹Históricamente, esta manera de medir operadores se consolidó con el desarrollo del análisis funcional en los años 1920 y 1930. En particular, el principio de acotación uniforme de Banach–Steinhaus (1927) formuló la importancia de controlar familias de operadores mediante sus normas, y el libro de Stefan Banach *Théorie des opérations linéaires* (1932) sistematizó el estudio de operadores lineales acotados entre espacios normados completos.

Por eso, más que una invención puntual de una sola persona, la norma de operador forma parte del nacimiento mismo de la teoría moderna de espacios de Banach y operadores lineales.

Es decir, consideramos todos los vectores unitarios v de $\mathbb{C}^n$, calculamos la longitud euclídeana de Av , y tomamos el supremo de esos números reales. Así, $\|A\|_{\text{op}}$ mide el máximo factor por el cual A puede estirar un vector unitario.

Observación 1 (Por qué existe este supremo en matrices). En este ejemplo no necesitamos suponer nada adicional sobre A : toda matriz $A \in M_n(\mathbb{C})$ define un operador lineal sobre el espacio finito-dimensional $\mathbb{C}^n$. Además, la esfera unitaria

$$S^{2n-1} := \{v \in \mathbb{C}^n : \|v\| = 1\} \quad (25)$$

es compacta, y la función

$$S^{2n-1} \longrightarrow [0, \infty), \quad v \longmapsto \|Av\| \quad (26)$$

es continua. Por el teorema del valor extremo,² el supremo anterior existe y de hecho se alcanza: hay un vector unitario v_0 tal que

$$\|A\|_{\text{op}} = \|Av_0\|. \quad (27)$$

Por eso, en dimensión finita, también podríamos escribir $\max$ en lugar de $\sup$.

Verifiquemos que con esta norma $M_n(\mathbb{C})$ es un álgebra de Banach. Lo hacemos por partes.

²Teorema del valor extremo: si K es compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces existen $x_{\min}, x_{\max} \in K$ tales que

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad \text{para todo } x \in K. \quad (I)$$

Demostración. Primero, $f(K)$ es compacto: si $\{U_\alpha\}$ es una cubierta abierta de $f(K)$, entonces $\{f^{-1}(U_\alpha)\}$ es una cubierta abierta de K ; por compacidad de K , existe una subcubierta finita

$$f^{-1}(U_{\alpha_1}), \dots, f^{-1}(U_{\alpha_m}), \quad (II)$$

y entonces $U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_m}$ cubren $f(K)$. Así, $f(K)$ es compacto en $\mathbb{R}$. En $\mathbb{R}$, todo compacto es cerrado y acotado.

Usamos ahora el axioma del supremo: todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado superiormente tiene supremo. Como $f(K)$ es no vacío y acotado superiormente, existe

$$M := \sup f(K). \quad (III)$$

Para probar que $M \in f(K)$, supongamos lo contrario. Como M es supremo, M es cota superior de $f(K)$ y ninguna cantidad menor que M puede ser cota superior. Por eso, para cada $n \geq 1$, el número $M - \frac{1}{n}$ no es cota superior de $f(K)$; existe entonces $y_n \in f(K)$ tal que

$$M - \frac{1}{n} < y_n. \quad (IV)$$

Además, como M sí es cota superior, se tiene $y_n \leq M$. Así,

$$M - \frac{1}{n} < y_n \leq M, \quad (V)$$

y por tanto $y_n \rightarrow M$. Al ser $f(K)$ cerrado, contiene el límite de toda sucesión convergente de puntos de $f(K)$, así que $M \in f(K)$, contradicción con la suposición inicial.

Por tanto existe $x_{\max} \in K$ tal que

$$f(x_{\max}) = M. \quad (VI)$$

El mínimo se obtiene de la misma manera usando $m := \inf f(K)$, o aplicando lo anterior a $-f$. En nuestro caso,

$$K = S^{2n-1} \quad \text{y} \quad f(v) = \|Av\|. \quad (VII)$$

□

(a) **Propiedades básicas de norma.** Para todo $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ y $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\|A\|_{\text{op}} \geq 0, \quad (28)$$

$$\|\lambda A\|_{\text{op}} = |\lambda| \|A\|_{\text{op}}, \quad (29)$$

$$\|A + B\|_{\text{op}} \leq \|A\|_{\text{op}} + \|B\|_{\text{op}}. \quad (30)$$

La desigualdad triangular se obtiene porque, para todo vector unitario v ,

$$\|(A + B)v\| \leq \|Av\| + \|Bv\| \leq \|A\|_{\text{op}} + \|B\|_{\text{op}}. \quad (31)$$

Al tomar el supremo sobre todos los vectores unitarios v , el lado izquierdo se convierte en $\|A + B\|_{\text{op}}$, y obtenemos precisamente (30). Además, si $\|A\|_{\text{op}} = 0$, entonces $\|Av\| = 0$ para todo vector unitario v ; por reescalamiento, $Aw = 0$ para todo $w \in \mathbb{C}^n$, y por tanto $A = 0$.

(b) **Compatibilidad con el producto.** Primero notemos que la definición de $\|A\|_{\text{op}}$, aunque se toma sobre vectores unitarios, implica que para todo $w \in \mathbb{C}^n$ se tiene

$$\boxed{\|Aw\| \leq \|A\|_{\text{op}} \|w\|}. \quad (32)$$

En efecto, si $w = 0$ la desigualdad es inmediata; si $w \neq 0$, entonces $w/\|w\|$ es unitario, y por tanto

$$\left\| A \left(\frac{w}{\|w\|} \right) \right\| \leq \|A\|_{\text{op}}. \quad (33)$$

Multiplicando por $\|w\|$, obtenemos la desigualdad anterior.

Ahora sea v un vector unitario, es decir, $\|v\| = 1$. Como $ABv = A(Bv)$, aplicamos la desigualdad anterior con $w := Bv$:

$$\|ABv\| = \|A(Bv)\| \leq \|A\|_{\text{op}} \|Bv\| \leq \|A\|_{\text{op}} \|B\|_{\text{op}}. \quad (34)$$

Al tomar el supremo sobre todos los vectores unitarios v , obtenemos la submultiplicatividad:

$$\|AB\|_{\text{op}} \leq \|A\|_{\text{op}} \|B\|_{\text{op}}, \quad (35)$$

(c) **Complejitud.** Sea (A_k) una sucesión de Cauchy en la norma de operador. Si $e_1, \dots, e_n$ es la base canónica de $\mathbb{C}^n$, recordemos que multiplicar una matriz por e_j extrae su columna j . Por ejemplo, en dimensión 3,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Así, Ae_j es precisamente la columna j de A . Entonces

$$\|(A_k - A_\ell)e_j\| \leq \|A_k - A_\ell\|_{\text{op}}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (37)$$

Esta desigualdad dice que la cercanía de las matrices en norma de operador controla la cercanía de cada columna j . En efecto, dado $\varepsilon > 0$, como (A_k) es de Cauchy, existe N tal que

$$\|A_k - A_\ell\|_{\text{op}} < \varepsilon \quad \text{si } k, \ell \geq N. \quad (38)$$

Por la desigualdad anterior, para cada $j = 1, \dots, n$ se tiene entonces

$$\|A_k e_j - A_\ell e_j\| = \|(A_k - A_\ell)e_j\| < \varepsilon, \quad k, \ell \geq N. \quad (39)$$

Así, para cada j , la sucesión de columnas $A_k e_j$ es de Cauchy en $\mathbb{C}^n$. Como $\mathbb{C}^n$ es completo con la norma euclídeana, existe un vector $a_j \in \mathbb{C}^n$ tal que

$$A_k e_j \longrightarrow a_j. \quad (40)$$

Definimos $A \in M_n(\mathbb{C})$ como la matriz cuyas columnas son $a_1, \dots, a_n$. Ahora tomemos un vector unitario

$$v = \sum_{j=1}^n v_j e_j. \quad (41)$$

Por linealidad de $A_k - A$,

$$(A_k - A)v = (A_k - A) \left(\sum_{j=1}^n v_j e_j \right) = \sum_{j=1}^n v_j (A_k - A)e_j. \quad (42)$$

Aplicando la desigualdad triangular a esta suma finita, obtenemos

$$\|(A_k - A)v\| \leq \sum_{j=1}^n |v_j| \|(A_k - A)e_j\|. \quad (43)$$

Como v es unitario, $\sum_{j=1}^n |v_j|^2 = 1$. Por Cauchy-Schwarz,³

$$\sum_{j=1}^n |v_j| \|(A_k - A)e_j\| \leq \left(\sum_{j=1}^n \|(A_k - A)e_j\|^2 \right)^{1/2}. \quad (44)$$

Para cada j , el factor

$$\|(A_k - A)e_j\| = \|A_k e_j - A e_j\| \quad (45)$$

tiende a 0, porque $A_k e_j \rightarrow a_j$ y $A e_j = a_j$ por definición de A . Como hay sólo un número finito de columnas, el lado derecho también tiende a 0. Al tomar el supremo sobre todos los vectores unitarios v , obtenemos

$$\|A_k - A\|_{\text{op}} \longrightarrow 0, \quad (46)$$

y toda sucesión de Cauchy converge en $M_n(\mathbb{C})$.

□

El ejemplo anterior nos permitió observar de manera concreta qué significa converger en la norma de operador para matrices: una sucesión de matrices de Cauchy converge a la matriz construida columna por columna. En efecto, si las columnas $A_k e_j$ convergen a a_j , entonces el límite es precisamente la matriz A cuyas columnas son $a_1, \dots, a_n$. Esta es la razón concreta por la que $M_n(\mathbb{C})$ es completo con esta norma.

³La desigualdad de Cauchy-Schwarz dice que, para números complejos a_j, b_j ,

$$\left| \sum_{j=1}^n a_j \overline{b_j} \right| \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^2 \right)^{1/2}. \quad (\text{VIII})$$

Aquí se aplica con $a_j = |v_j|$ y $b_j = \|(A_k - A)e_j\|$.

Ejemplo 4 (Matrices complejas con la norma de Frobenius). *Sobre el mismo espacio $M_n(\mathbb{C})$ se puede definir también la norma de Frobenius o norma de Hilbert–Schmidt.⁴ Si $A = (a_{ij})$, ponemos*

$$\|A\|_{\text{Frob}} := \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}. \quad (47)$$

Esta norma mide a la matriz como si fuera un vector de n^2 entradas. Para verlo formalmente, identificamos

$$A = (a_{ij}) \longleftrightarrow (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{nn}) \in \mathbb{C}^{n^2}. \quad (48)$$

Bajo esta identificación, $\|A\|_{\text{Frob}}$ es la norma euclídeana usual de ese vector de entradas. Por eso satisface, para todo $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ y $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\|A\|_{\text{Frob}} \geq 0, \quad (49)$$

$$\|A\|_{\text{Frob}} = 0 \iff A = 0, \quad (50)$$

$$\|\lambda A\|_{\text{Frob}} = |\lambda| \|A\|_{\text{Frob}}, \quad (51)$$

$$\|A + B\|_{\text{Frob}} \leq \|A\|_{\text{Frob}} + \|B\|_{\text{Frob}}. \quad (52)$$

Además, al igual que en cualquier espacio vectorial de dimensión finita, toda sucesión de Cauchy de matrices converge entrada por entrada a otra matriz en $M_n(\mathbb{C})$. Así, $M_n(\mathbb{C})$ también es un espacio de Banach con la norma de Frobenius.

Definición 2 (C^* -álgebra). *Una C^* -álgebra es un álgebra de Banach compleja A equipada con una involución*

$$* : A \longrightarrow A, \quad a \mapsto a^*, \quad (53)$$

que satisface, para todo $a, b \in A$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$,

$$(ab)^* = b^* a^*, \quad (54)$$

$$(a^*)^* = a, \quad (55)$$

$$(\lambda a + \mu b)^* = \bar{\lambda} a^* + \bar{\mu} b^*, \quad (56)$$

*junto con la identidad C^**

$$\boxed{\|a^* a\| = \|a\|^2}. \quad (57)$$

Ejemplo 5 (La C^* -álgebra matricial estándar). *En el caso matricial estándar, esta definición se realiza tomando en $M_n(\mathbb{C})$ la involución dada por la transpuesta conjugada*

$$\boxed{A^* := \overline{A}^T}. \quad (58)$$

⁴En dimensión finita estos dos nombres se refieren a la misma norma. El producto interno de Hilbert–Schmidt en $M_n(\mathbb{C})$ se define por

$$\langle A, B \rangle_{\text{HS}} := \text{Tr}(A^* B) \quad (\text{IX})$$

y la norma inducida es

$$\|A\|_{\text{HS}} := \sqrt{\langle A, A \rangle_{\text{HS}}} = \sqrt{\text{Tr}(A^* A)} = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \|A\|_{\text{Frob}}. \quad (\text{X})$$

El nombre “Frobenius” es común en álgebra lineal matricial; “Hilbert–Schmidt” se usa más cuando las matrices se piensan como operadores entre espacios de Hilbert.

Con la norma de operador se cumple entonces la identidad C^*

$$\boxed{\|A^*A\|_{\text{op}} = \|A\|_{\text{op}}^2} \quad (59)$$

Para probarlo, tomemos $H := A^*A$. Esta matriz es Hermitiana positiva: esto significa que $H^* = H$ y que

$$\langle Hv, v \rangle \geq 0 \quad \text{para todo } v \in \mathbb{C}^n. \quad (60)$$

En particular, sus eigenvalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son reales no negativos. Probemos primero que, para una matriz Hermitiana positiva H , su norma de operador es el mayor de sus eigenvalores. Por el teorema espectral⁵ existe una base ortonormal de eigenvectores $e_1, \dots, e_n$ tal que $He_j = \lambda_j e_j$. Si v es unitario y

$$v = \sum_{j=1}^n c_j e_j, \quad \sum_{j=1}^n |c_j|^2 = 1, \quad (61)$$

entonces

$$Hv = \sum_{j=1}^n \lambda_j c_j e_j, \quad (62)$$

y por ortonormalidad

$$\|Hv\|^2 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 |c_j|^2 \leq \left(\max_j \lambda_j \right)^2 \sum_{j=1}^n |c_j|^2 = \left(\max_j \lambda_j \right)^2. \quad (63)$$

Por tanto, para todo vector unitario v ,

$$\|Hv\| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \lambda_j. \quad (64)$$

Además, como el máximo se alcanza entre los eigenvalores, existe un eigenvector unitario $e_{\max}$ asociado a $\max_j \lambda_j$. Entonces

$$\|He_{\max}\| = \left\| \left(\max_j \lambda_j \right) e_{\max} \right\| = \max_j \lambda_j. \quad (65)$$

Como la desigualdad anterior vale para todo vector unitario v , al tomar supremo se obtiene

$$\|H\|_{\text{op}} \leq \max_j \lambda_j. \quad (66)$$

Por otro lado, evaluando en el vector unitario $e_{\max}$,

$$\max_j \lambda_j = \|He_{\max}\| \leq \|H\|_{\text{op}} \leq \max_j \lambda_j. \quad (67)$$

Es decir, hemos llegado al siguiente teorema.

Teorema 1 (Norma de una matriz Hermitiana positiva). Si $H \in M_n(\mathbb{C})$ es una matriz Hermitiana positiva con eigenvalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, entonces

$$\boxed{\|H\|_{\text{op}} = \max_j \lambda_j.} \quad (68)$$

⁵En dimensión finita, el teorema espectral afirma que toda matriz Hermitiana puede diagonalizarse mediante una base ortonormal de eigenvectores. Es decir, existen vectores ortonormales $e_1, \dots, e_n$ y escalares reales $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tales que $He_j = \lambda_j e_j$.

Como $H = A^*A$, concluimos que

$$\boxed{\|A^*A\|_{\text{op}} = \max_j \lambda_j.} \quad (69)$$

Ahora usamos que $H = A^*A$ para calcular directamente la norma de A . Si v es unitario y

$$v = \sum_{j=1}^n c_j e_j, \quad \sum_{j=1}^n |c_j|^2 = 1, \quad (70)$$

entonces

$$\|Av\|^2 = \langle Av, Av \rangle = \langle A^*Av, v \rangle = \langle Hv, v \rangle. \quad (71)$$

Como $He_j = \lambda_j e_j$, obtenemos

$$\langle Hv, v \rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j |c_j|^2 \leq \left(\max_j \lambda_j \right) \sum_{j=1}^n |c_j|^2 = \max_j \lambda_j. \quad (72)$$

Como esto vale para todo vector unitario v , al tomar supremo obtenemos

$$\|A\|_{\text{op}}^2 = \sup_{\|v\|=1} \|Av\|^2 \leq \max_j \lambda_j. \quad (73)$$

Por otro lado, tomando $v = e_{\max}$,

$$\max_j \lambda_j = \langle He_{\max}, e_{\max} \rangle = \|Ae_{\max}\|^2 \leq \|A\|_{\text{op}}^2. \quad (74)$$

Por tanto,

$$\boxed{\|A\|_{\text{op}}^2 = \sup_{\|v\|=1} \|Av\|^2 = \max_j \lambda_j = \|A^*A\|_{\text{op}}.} \quad (75)$$

Esto prueba la identidad C^* para la norma de operador en el caso matricial estándar. $\square$

Ejemplo 6 (La norma de Frobenius no satisface la identidad C^*). La norma de Frobenius es una norma natural sobre $M_n(\mathbb{C})$, pero con la involución matricial estándar

$$A^* := \overline{A}^T \quad (76)$$

no satisface la identidad C^* en general. Para verlo explícitamente, tomemos

$$\sigma_x := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (77)$$

Para la norma de Frobenius,

$$\|\sigma_x\|_{\text{Frob}} = (|0|^2 + |1|^2 + |1|^2 + |0|^2)^{1/2} = \sqrt{2}, \quad (78)$$

mientras que

$$\|\sigma_x^* \sigma_x\|_{\text{Frob}} = \|I_2\|_{\text{Frob}} = \sqrt{2} \neq 2 = \|\sigma_x\|_{\text{Frob}}^2. \quad (79)$$

Así, con la norma de Frobenius, $\|\sigma_x^* \sigma_x\|_{\text{Frob}} \neq \|\sigma_x\|_{\text{Frob}}^2$. La diferencia no está en la involución, sino en la norma.

Los dos ejemplos anteriores muestran el contraste que necesitamos: la norma de operador sí respeta la identidad C^* , mientras que la norma de Frobenius, aunque es perfectamente natural como norma matricial, falla justo en esa compatibilidad. El siguiente resultado explica que esto no es una coincidencia: para la involución matricial estándar, la identidad C^* fuerza la norma de operador.

Teorema 2 (La identidad C^* fuerza la norma de operador). *Sea $M_n(\mathbb{C})$ con la involución matricial estándar*

$$A^* := \overline{A}^T. \quad (80)$$

Si $\|\cdot\|$ es una norma que convierte a $M_n(\mathbb{C})$ en una C^ -álgebra, entonces*

$$\boxed{\|A\| = \|A\|_{\text{op}} \quad \text{para todo } A \in M_n(\mathbb{C}).} \quad (81)$$

En otras palabras, la norma de operador es la única norma compatible con la estructura C^ matricial estándar.*

Proof. La identidad C^* no deja libertad para escoger la norma. En efecto, para cualquier matriz A se tiene

$$\boxed{\|A\|^2 = \|A^*A\|.} \quad (82)$$

Así, la norma de A queda determinada por la matriz A^*A . El punto que falta justificar es cómo leer la norma de esa matriz positiva. Para ello usamos la siguiente afirmación auxiliar.

Afirmación auxiliar. Si $B \in M_n(\mathbb{C})$ es normal, es decir, $B^*B = BB^*$, entonces

$$\boxed{\|B\| = r(B),} \quad (83)$$

donde

$$r(B) := \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(B)\} \quad (84)$$

es el radio espectral de B , y

$$\sigma(B) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - B \text{ no es invertible}\} \quad (85)$$

es el espectro de B . En el caso matricial esta definición es completamente algebraica, porque

$$\lambda I - B \text{ no es invertible} \iff \det(\lambda I - B) = 0. \quad (86)$$

Aquí una matriz es *invertible* si existe otra matriz que la multiplica por ambos lados y da la identidad, y $\det$ denota el determinante. Las raíces de $\det(\lambda I - B)$ son precisamente los eigenvalores de B . Por tanto,

$$r(B) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es eigenvalor de } B\}. \quad (87)$$

Esta es la sutileza importante: abajo usaremos la fórmula del radio espectral, que sí escribe $r(B)$ mediante la norma C^* desconocida que estamos tratando de identificar; sin embargo, el número $r(B)$ ya está fijado por la matriz misma, pues depende sólo de sus eigenvalores. En particular, si B es Hermitiana positiva, entonces sus eigenvalores son reales no negativos y

$$\boxed{\|B\| = \max_j \lambda_j(B).} \quad (88)$$

Prueba de la afirmación. El resultado fundamental que permite pasar del espectro a la norma es el siguiente teorema de Gelfand⁶.

Resultado de Gelfand (fórmula del radio espectral). Si A es un álgebra de Banach unital, es decir, un álgebra de Banach con un elemento identidad 1_A para el producto, y $a \in A$, entonces

$$\boxed{r(a) = \lim_{m \rightarrow \infty} \|a^m\|^{1/m}.} \quad (89)$$

Este resultado es profundo porque identifica dos objetos que, a primera vista, viven en niveles distintos. El lado izquierdo, $r(a)$, está definido por el espectro:

$$r(a) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}. \quad (90)$$

El lado derecho, en cambio, mide el crecimiento asintótico de las potencias de a usando la norma del álgebra.

En nuestro argumento esto es exactamente lo que necesitamos: aunque estamos trabajando con una norma C^* desconocida, el radio espectral sigue siendo el radio espectral del elemento. Aplicando la fórmula de Gelfand a B obtenemos

$$r(B) = \lim_{m \rightarrow \infty} \|B^m\|^{1/m}. \quad (91)$$

La igualdad $r(B) = \|B\|$ no viene de Gelfand por sí sola; aparece ahora usando que B es normal y que la norma satisface la identidad C^* . Como B es normal, se tiene

$$\|B^2\|^2 = \|(B^2)^* B^2\| = \|(B^* B)^2\| = \|(B^* B)^*(B^* B)\| = \|B^* B\|^2 = \|B\|^4. \quad (92)$$

Por tanto, $\|B^2\| = \|B\|^2$. Como toda potencia de un normal vuelve a ser normal, repitiendo el argumento obtenemos

$$\|B^{2^k}\| = \|B\|^{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (93)$$

Al tomar la subsucesión $m = 2^k$ en la fórmula del radio espectral,

$$r(B) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|B^{2^k}\|^{1/2^k} = \|B\|. \quad (94)$$

Si además B es Hermitiana positiva, sus eigenvalores son reales no negativos; por eso $r(B) = \max_j \lambda_j(B)$. Esto prueba la afirmación. $\square$

Ahora aplicamos la afirmación a $B = A^* A$. Como $A^* A$ es Hermitiana positiva,

$$\|A\|^2 = \|A^* A\| = \max_j \lambda_j(A^* A). \quad (95)$$

Por el cálculo hecho en el ejemplo matricial estándar,

$$\|A\|_{\text{op}}^2 = \max_j \lambda_j(A^* A). \quad (96)$$

Por lo tanto,

$$\|A\| = \|A\|_{\text{op}}, \quad (97)$$

como queríamos probar. $\square$

⁶Israel M. Gelfand (1913-2009) fue uno de los matemáticos centrales del siglo XX. Su trabajo fue decisivo en análisis funcional, teoría de representaciones, distribuciones y álgebras normadas; en particular, la teoría de Gelfand permite estudiar álgebras mediante su espectro, que es justamente la idea que estamos usando aquí.

Observación 2 (Por qué la norma de operador). *El teorema anterior y el ejemplo de Frobenius muestran el punto esencial. La norma de Frobenius sí convierte a $M_n(\mathbb{C})$ en un álgebra de Banach, pero no es compatible con la involución en el sentido de la identidad C^* . La norma de operador, en cambio, sí satisface*

$$\|A^*A\|_{\text{op}} = \|A\|_{\text{op}}^2, \quad (98)$$

y de hecho es la única norma que convierte a las matrices complejas, con la transpuesta conjugada, en la C^ -álgebra matricial estándar.*

La diferencia conceptual es la siguiente. Para un vector columna $x \in \mathbb{C}^n$, la expresión

$$\bar{x}^T x \quad (99)$$

es un escalar positivo y coincide con $\|x\|^2$. En cambio, para una matriz $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$A^*A \quad (100)$$

*ya no es un escalar, sino otra matriz. Por eso la igualdad $\|A^*A\| = \|A\|^2$ no pertenece a la definición de álgebra de Banach: es el axioma adicional que distingue a una C^* -álgebra. Esta observación es fundamental para la mecánica cuántica: los observables y las operaciones sobre estados se modelan por operadores, y la norma de operador es la que mide su acción sobre vectores de estado de manera compatible con el adjunto.*

Al mapa $*$ se le llama el *adjunto* o *involución*.

Ejemplo 7 (El álgebra conmutativa $C(X)$). *Para el álgebra C^* conmutativa $C(X)$ de funciones continuas de valores complejos sobre un espacio compacto⁷ X , la involución es*

$$f^*(x) := \overline{f(x)}, \quad (101)$$

que es la conjugación compleja.

2.2 La notación física $C^\dagger$

En física (especialmente en mecánica cuántica e información cuántica), el símbolo $\dagger$ se usa para denotar el adjunto Hermítico de un operador en un espacio de Hilbert. En consecuencia, los físicos suelen escribir $A^\dagger$ en lugar de A^* , y hablan informalmente de una “ $C^\dagger$ -álgebra.” Estrictamente hablando, $C^\dagger$ -álgebra no es un término estándar en la literatura matemática; la noción universalmente aceptada sigue siendo la C^* -álgebra. No obstante, se puede definir como una cuestión de notación:

Definición 3 ($C^\dagger$ -álgebra). *Una $C^\dagger$ -álgebra es un álgebra de Banach compleja A equipada con un mapa*

$$\dagger : A \longrightarrow A, \quad a \mapsto a^\dagger, \quad (102)$$

que satisface, para todo $a, b \in A$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$,

$$(ab)^\dagger = b^\dagger a^\dagger, \quad (103)$$

$$(a^\dagger)^\dagger = a, \quad (104)$$

$$(\lambda a + \mu b)^\dagger = \bar{\lambda} a^\dagger + \bar{\mu} b^\dagger, \quad (105)$$

junto con la identidad $C^\dagger$

$$\|a^\dagger a\| = \|a\|^2. \quad (106)$$

⁷Un espacio topológico X es compacto si toda cubierta abierta de X admite una subcubierta finita. En espacios métricos, puede pensarse como una forma abstracta de “cerrado y acotado”.

3 Espacios de Hilbert

Definición 4 (Espacio de Hilbert). *Un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial complejo dotado de un producto interno*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}. \quad (107)$$

Con nuestra convención, este producto interno es conjugado-lineal en la primera variable:

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, z \rangle + \bar{\beta} \langle y, z \rangle, \quad (108)$$

y lineal en la segunda:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, z \rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}. \quad (109)$$

Aquí la barra denota conjugación compleja de escalares. Además, el producto interno satisface simetría Hermítica

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}, \quad (110)$$

y positividad definida:

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0. \quad (111)$$

La norma inducida por el producto interno es

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}. \quad (112)$$

Finalmente, $\mathcal{H}$ es completo con respecto a esta norma: toda sucesión de Cauchy en $\mathcal{H}$ converge a un vector de $\mathcal{H}$.

Definición 5 (Operador lineal). *Si $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert, un operador lineal sobre $\mathcal{H}$ es una función*

$$T : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H} \quad (113)$$

que respeta la suma y la multiplicación por escalares:

$$T(\lambda\psi + \mu\phi) = \lambda T\psi + \mu T\phi, \quad \forall \psi, \phi \in \mathcal{H}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{C}. \quad (114)$$

3.1 Identificación con el adjunto de Hilbert

Definición 6 (Notación de Dirac). *En notación de Dirac, un vector $\psi \in \mathcal{H}$ se escribe como un ket $|\psi\rangle$. A cada ket le corresponde el bra $\langle\psi|$, definido mediante el producto interno de $\mathcal{H}$ como el funcional lineal⁸*

$$\langle\psi| : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad |\phi\rangle \longmapsto \langle\psi|\phi\rangle := \langle\psi, \phi\rangle. \quad (115)$$

Si $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ es un operador lineal, escribimos $T|\psi\rangle$ para su acción sobre el ket $|\psi\rangle$. Además, a partir de un bra $\langle\psi| : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ podemos construir un nuevo bra mediante precomposición con T :

$$\langle\psi|T := \langle\psi| \circ T : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}. \quad (116)$$

El diagrama correspondiente es

⁸Un funcional lineal sobre $\mathcal{H}$ es una aplicación lineal de $\mathcal{H}$ hacia el cuerpo de escalares, en este caso $\mathbb{C}$.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{H} & \xrightarrow{T} & \mathcal{H} & \xrightarrow{\langle \psi |} & \mathbb{C} \\
& & & \searrow & \\
& & & \langle \psi | T := \langle \psi | \circ T &
\end{array}$$

Por tanto, para cualquier ket $|\phi\rangle$, la expresión

$$\boxed{\langle \psi | T | \phi \rangle = (\langle \psi | T)(|\phi\rangle) = \langle \psi | (T|\phi\rangle)} \quad (117)$$

puede leerse de dos maneras equivalentes: como el nuevo bra $\langle \psi | T$ evaluado en $|\phi\rangle$, o como el bra $\langle \psi |$ evaluado en el ket $T|\phi\rangle$.

Ejemplo 8 (Estados de un qubit). En $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, un estado puro de un qubit se escribe

$$|\psi\rangle := \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (118)$$

Su bra correspondiente es

$$\langle \psi | := \bar{\alpha}\langle 0 | + \bar{\beta}\langle 1 |. \quad (119)$$

Este ejemplo fija la notación básica que se usará a continuación: un ket representa el estado y su bra asociado permite formar expresiones de la forma $\langle \psi | T | \psi \rangle$ cuando T es un operador sobre $\mathcal{H}$.

Definición 7 (Operadores acotados y $B(\mathcal{H})$). Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Un operador lineal $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ se dice acotado si existe una constante $M \geq 0$ tal que

$$\|T|\psi\rangle\| \leq M\|\psi\rangle\|, \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (120)$$

Denotamos por $B(\mathcal{H})$ al conjunto de todos los operadores lineales acotados sobre $\mathcal{H}$.

Definición 8 (Adjunto de Hilbert). Si $T \in B(\mathcal{H})$, el adjunto de Hilbert de T es el único operador acotado $T^\dagger \in B(\mathcal{H})$ caracterizado por la identidad

$$\boxed{\langle y | T | x \rangle = \langle T^\dagger y | x \rangle, \quad \forall |x\rangle, |y\rangle \in \mathcal{H}.} \quad (121)$$

Equivalentemente, tomando conjugado complejo en ambos lados, esta misma condición se puede escribir como

$$\overline{\langle y | T | x \rangle} = \langle x | T^\dagger | y \rangle, \quad \forall |x\rangle, |y\rangle \in \mathcal{H}. \quad (122)$$

Aquí la barra denota el conjugado complejo del escalar $\langle y | T | x \rangle$.

Proposición 1 (Construcción del adjunto). El operador $T^\dagger$ de la definición anterior se construye mediante el teorema de representación de Riesz. En efecto, fijado $|y\rangle \in \mathcal{H}$, consideramos el funcional

$$F_y : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad F_y(|x\rangle) := \langle y | T | x \rangle. \quad (123)$$

Como T es acotado, existe una constante $M_T \geq 0$ tal que $\|T|x\rangle\| \leq M_T\|x\rangle\|$ para todo $|x\rangle \in \mathcal{H}$. Por tanto, F_y es lineal en $|x\rangle$ y acotado, pues

$$|F_y(|x\rangle)| = |\langle y, Tx \rangle| \leq \|T|x\rangle\| \|y\rangle\| \leq (M_T\|y\rangle\|) \|x\rangle\|. \quad (124)$$

Como $|y\rangle$ está fijo, $M_T \| |y\rangle \|$ es una constante; esto muestra que F_y es un funcional acotado de la variable $|x\rangle$. Por el teorema de Riesz,⁹ existe un único vector, que denotamos $T^\dagger |y\rangle$, tal que

$$F_y(|x\rangle) = \langle T^\dagger y | x \rangle, \quad \forall |x\rangle \in \mathcal{H}. \quad (125)$$

Así se define la acción de $T^\dagger$ sobre cada vector $|y\rangle$. La unicidad en Riesz muestra que $T^\dagger$ es lineal: el vector que representa a $F_{\alpha y_1 + \beta y_2}$ es $\alpha T^\dagger |y_1\rangle + \beta T^\dagger |y_2\rangle$. Además, la estimación anterior da

$$\|T^\dagger |y\rangle\| \leq M_T \| |y\rangle \|, \quad (126)$$

por lo que $T^\dagger$ es también un operador acotado.

En dimensión finita, esta construcción recupera la operación matricial usual. Más precisamente, si $\mathcal{H}$ tiene dimensión finita y escogemos una base ortonormal, entonces, si A es la matriz de T en esa base, la matriz de $T^\dagger$ es

$$A^\dagger = \overline{A}^T, \quad (127)$$

es decir, la transpuesta conjugada. $\square$

3.2 Identidades de Conjugación Hermítica en Notación de Dirac

Ahora derivamos, cuidadosamente, las identidades que relacionan al adjunto con los bras y los kets. Estas identidades son las reglas de trabajo que hacen que la notación $C^\dagger$ sea utilizable en la práctica.

3.2.1 Dos formas equivalentes de la identidad definitoria

La definición (121) dice directamente que

$$\boxed{\langle y | T | x \rangle = \langle T^\dagger y | x \rangle}. \quad (128)$$

Esta forma es muy útil en notación de Dirac: permite pasar el operador T del ket $|x\rangle$ al bra $\langle y|$, reemplazándolo por su adjunto $T^\dagger$.

Tomando conjugado complejo de ambos lados en (128), recuperamos la forma equivalente

$$\overline{\langle y | T | x \rangle} = \langle x | T^\dagger | y \rangle. \quad (129)$$

Para obtener esta igualdad usamos la identidad elemental del producto interno

$$\overline{\langle a | b \rangle} = \langle b | a \rangle, \quad (130)$$

Aquí la expresión $\langle x | T^\dagger | y \rangle$ debe leerse de manera asociativa como

$$\langle x | T^\dagger | y \rangle := \langle x | (T^\dagger | y \rangle). \quad (131)$$

Es decir, en esa escritura el operador $T^\dagger$ actúa primero sobre el ket $|y\rangle$, y después el bra $\langle x|$ evalúa el vector resultante. Si queremos que el operador actúe sobre el bra, debemos escribirlo explícitamente como $\langle x | T^\dagger$.

⁹Frigyes Riesz (1880–1956) fue un matemático húngaro y una de las figuras centrales en el nacimiento del análisis funcional moderno. El teorema de representación de Riesz para espacios de Hilbert afirma que todo funcional lineal acotado $F : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ puede escribirse de manera única como

$$F(|x\rangle) = \langle z | x \rangle \quad (XI)$$

para un único vector $|z\rangle \in \mathcal{H}$. Además, $\|F\| = \| |z\rangle \|$. Este resultado es precisamente el puente que permite convertir funcionales lineales acotados en vectores del espacio de Hilbert.

3.2.2 La identidad operador–bra

Dado que $T|x\rangle = |Tx\rangle$, cabe preguntarse cómo se transforma el ket $T|x\rangle$ bajo conjugación Hermítica. La respuesta correcta es una identidad entre bras:

$$\boxed{(T|x\rangle)^\dagger = \langle x|T^\dagger.} \quad (132)$$

Para verla sin ambigüedad, evaluemos ambos lados sobre un ket arbitrario $|y\rangle$. Por un lado,

$$((T|x\rangle)^\dagger)(|y\rangle) = \langle Tx, y\rangle = \overline{\langle y|Tx\rangle}. \quad (133)$$

Por la definición del adjunto, el último término es

$$\overline{\langle y|Tx\rangle} = \langle x|T^\dagger|y\rangle. \quad (134)$$

Por otro lado, $\langle x|T^\dagger$ es el nuevo bra definido por precomposición con $T^\dagger$, es decir,

$$(\langle x|T^\dagger)(|y\rangle) := \langle x|(T^\dagger|y\rangle) = \langle x|T^\dagger|y\rangle. \quad (135)$$

Como ambos bras dan el mismo escalar para todo $|y\rangle$, son el mismo funcional lineal. Así no hay ambigüedad: en $T^\dagger|y\rangle$ el operador actúa hacia la derecha sobre el ket; en $\langle x|T^\dagger$ el operador compone por la derecha con el bra y produce un nuevo bra.

Esta identidad es el contenido operacional de la regla que los físicos suelen enunciar informalmente como: *tomar el conjugado Hermítico mueve un operador del ket al bra, reemplazándolo por su adjunto*.

Observación 3 (Sobre una abreviatura notacional común). *La expresión $\langle x|T^\dagger|$ se ve a veces informalmente como abreviatura de $\langle x|T^\dagger$, ya que surge directamente de $(T|x\rangle)^\dagger$. Sin embargo, estrictamente hablando, $\langle x|T^\dagger|$ no es notación de Dirac estándar; cuando un autor la escribe, lo que se quiere decir es precisamente $\langle x|T^\dagger$, es decir, el bra $\langle x|$ sobre el que actúa por la derecha el operador $T^\dagger$.*

3.2.3 Resumen de las identidades fundamentales

Con la convención anterior, hay que distinguir dos usos de la conjugación: si la expresión es un escalar complejo, usamos la barra $\overline{}$ para el conjugado complejo; si la expresión involucra operadores, kets o bras, usamos † para el adjunto Hermítico. Las identidades fundamentales son:

$$\langle y|Tx\rangle = \langle T^\dagger y|x\rangle, \quad (136)$$

$$\overline{\langle y|Tx\rangle} = \langle x|T^\dagger|y\rangle, \quad (137)$$

$$(T|x\rangle)^\dagger = \langle x|T^\dagger. \quad (138)$$

La ecuación (136) es la forma usual de la definición del adjunto; (137) es la misma identidad después de conjugar el escalar $\langle y|Tx\rangle$; y (138) describe cómo un ket transformado por T se convierte en un bra sobre el que actúa $T^\dagger$ por la derecha. Esta última es a menudo la forma más intuitiva de recordar la regla operacional: tomar el adjunto mueve el operador del ket al bra y lo reemplaza por su adjunto.

Ejemplo 9 (Matrices unitarias $SU(2)$ y matrices de Pauli). *En mecánica cuántica se escribe normalmente $A^\dagger$ en vez de A^* . Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles cuyo espacio de*

estados se modela por $\mathbb{C}^2$. Así, el álgebra $M_2(\mathbb{C})$ de operadores matriciales sobre un qubit puede verse como una $C^\dagger$ -álgebra, con

$$A^\dagger := \overline{A}^T. \quad (139)$$

Dentro de esta álgebra, un papel especial lo juega el grupo

$$SU(2) := \{U \in M_2(\mathbb{C}) : U^\dagger U = I, \det(U) = 1\}. \quad (140)$$

Sus elementos son matrices unitarias de determinante uno. Aquí $\det$ denota el determinante de una matriz. En física, estas matrices modelan transformaciones reversibles de un qubit que preservan la norma del estado. Para describir matrices 2×2 de manera concreta, se introducen las matrices de Pauli:

$$\sigma_x := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (141)$$

Con la notación física del adjunto, las matrices de Pauli satisfacen

$$\sigma_x^\dagger = \sigma_x, \quad \sigma_y^\dagger = \sigma_y, \quad \sigma_z^\dagger = \sigma_z. \quad (142)$$

Es decir, son Hermitianas. Además,

$$\text{Tr}(\sigma_x) = \text{Tr}(\sigma_y) = \text{Tr}(\sigma_z) = 0, \quad (143)$$

de modo que $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ forman una base real del subespacio de matrices Hermitianas 2×2 de traza cero. La traza $\text{Tr}(A)$ de una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ es la suma de sus entradas diagonales:

$$\text{Tr}(A) := a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}. \quad (144)$$

Ahora pasamos al aspecto infinitesimal. El álgebra de Lie de un grupo de matrices es, informalmente, el espacio de vectores tangentes al grupo en la identidad; codifica las transformaciones infinitesimales que, al exponenciarse, producen elementos del grupo. Para ver cuál debe ser el álgebra de Lie de $SU(2)$, tomemos una curva diferenciable

$$U : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow SU(2), \quad U(0) = I, \quad (145)$$

y llamemos

$$X := U'(0) \quad (146)$$

a su vector tangente en la identidad. Como $U(t)^\dagger U(t) = I$ para todo t , al derivar en $t = 0$ obtenemos

$$X^\dagger + X = 0. \quad (147)$$

Por tanto X es anti-Hermitiana. Escribamos δx para una variación infinitesimal del parámetro de la curva alrededor de 0. Por Taylor, entrada por entrada,

$$U(\delta x) = U(0) + \delta x U'(0) + O((\delta x)^2). \quad (148)$$

Como $U(0) = I$ y $U'(0) = X$, tenemos

$$U(\delta x) = I + \delta x X + O((\delta x)^2), \quad (149)$$

donde $O((\delta x)^2)$ denota términos de orden al menos dos en la variación infinitesimal δx . Al aplicar el determinante, usamos su expansión de primer orden en la identidad:

$$1 = \det(U(\delta x)) = 1 + \delta x \text{Tr}(X) + O((\delta x)^2). \quad (150)$$

Restando 1 en ambos lados obtenemos

$$0 = \delta x \operatorname{Tr}(X) + O((\delta x)^2). \quad (151)$$

Como esto vale para cualquier variación infinitesimal $\delta x \neq 0$, el coeficiente de primer orden debe anularse; por tanto

$$\operatorname{Tr}(X) = 0. \quad (152)$$

Así, toda matriz tangente a $SU(2)$ en la identidad es anti-Hermitiana y de traza cero.

Recíprocamente, supongamos que $X^\dagger = -X$ y $\operatorname{Tr}(X) = 0$. Entonces

$$U(t) := e^{tX} \quad (153)$$

satisface

$$U(t)^\dagger U(t) = I, \quad \det(U(t)) = e^{t \operatorname{Tr}(X)} = 1. \quad (154)$$

Por tanto $U(t) \in SU(2)$. Por eso el álgebra de Lie de $SU(2)$ es

$$T_I SU(2) = \mathfrak{su}(2) := \{X \in M_2(\mathbb{C}) : X^\dagger = -X, \operatorname{Tr}(X) = 0\}. \quad (155)$$

Las matrices de Pauli no pertenecen directamente a este espacio tangente, porque son Hermitianas. Para obtener vectores tangentes hay que multiplicarlas por $-i/2$:

$$\boxed{\begin{aligned} T_I SU(2) &= \mathfrak{su}(2) \\ &= \operatorname{span}_{\mathbb{R}} \left\{ -\frac{i}{2}\sigma_x, -\frac{i}{2}\sigma_y, -\frac{i}{2}\sigma_z \right\}. \end{aligned}} \quad (156)$$

Estos tres elementos son anti-Hermitianos, tienen traza cero y forman una base real de $\mathfrak{su}(2)$. Equivalentemente, en la convención física se escriben los operadores Hermitianos

$$J_x := \frac{\sigma_x}{2}, \quad J_y := \frac{\sigma_y}{2}, \quad J_z := \frac{\sigma_z}{2}, \quad (157)$$

que satisfacen las relaciones de conmutación

$$[J_x, J_y] = iJ_z, \quad [J_y, J_z] = iJ_x, \quad [J_z, J_x] = iJ_y. \quad (158)$$

Aquí el conmutador de dos operadores se define por

$$[A, B] := AB - BA. \quad (159)$$

Exponenciando se obtiene, para cada eje $j \in \{x, y, z\}$, una familia de matrices en $SU(2)$:

$$U_j(\theta) := \exp(-i\theta J_j) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2}\sigma_j\right). \quad (160)$$

Si $\delta\theta$ denota un ángulo infinitesimal, entonces el desarrollo de Taylor de la exponencial da

$$U_j(\delta\theta) = \exp(-i\delta\theta J_j) = \exp\left(-\frac{i\delta\theta}{2}\sigma_j\right) = I - \frac{i\delta\theta}{2}\sigma_j + O((\delta\theta)^2). \quad (161)$$

Para ver geométricamente qué hacen estas matrices unitarias sobre un qubit, primero debemos entender cuál es el espacio de estados físicos puros. Un estado puro es un estado descrito por un

solo vector normalizado del espacio de Hilbert, salvo fase global. En un sistema de dos niveles, un estado normalizado se escribe como

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad (162)$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Como α y β contienen cuatro parámetros reales y la condición de normalización impone una restricción real, los vectores normalizados forman una esfera tridimensional $S^3 \subset \mathbb{R}^4$. Sin embargo, en mecánica cuántica los vectores

$$|\psi\rangle \quad y \quad e^{i\chi}|\psi\rangle \quad (163)$$

representan el mismo estado físico, porque difieren sólo por una fase global. Por tanto, los estados físicos puros de un qubit no son los puntos de S^3 , sino las clases de equivalencia

$$S^3/U(1) \cong S^2. \quad (164)$$

Aquí $U(1) := \{e^{i\chi} : \chi \in \mathbb{R}\}$ es el grupo de fases complejas de módulo 1, y dividir por $U(1)$ significa identificar vectores que difieren sólo por una fase global. Esta esfera bidimensional es la esfera de Bloch.¹⁰

Una forma concreta de poner coordenadas sobre esa esfera es usar las matrices de Pauli. Definimos el vector de Bloch asociado a $|\psi\rangle$ por

$$r_\psi := (\langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle, \langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle, \langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle) \in \mathbb{R}^3. \quad (165)$$

Como las matrices de Pauli son Hermitianas, estas tres cantidades son reales. Si $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, entonces, en la base computacional,

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = (\bar{\alpha} \quad \bar{\beta}). \quad (166)$$

Primero calculamos la acción de cada matriz de Pauli sobre el ket:

$$\sigma_x|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}, \quad (167)$$

$$\sigma_y|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\beta \\ i\alpha \end{pmatrix}, \quad (168)$$

$$\sigma_z|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix}. \quad (169)$$

Ahora tomamos el producto interno con $\langle\psi|$:

$$\langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle = (\bar{\alpha} \quad \bar{\beta}) \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \bar{\alpha}\beta + \bar{\beta}\alpha = 2\operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta), \quad (170)$$

$$\langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle = (\bar{\alpha} \quad \bar{\beta}) \begin{pmatrix} -i\beta \\ i\alpha \end{pmatrix} = -i\bar{\alpha}\beta + i\bar{\beta}\alpha = 2\operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta), \quad (171)$$

$$\langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle = (\bar{\alpha} \quad \bar{\beta}) \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} = |\alpha|^2 - |\beta|^2. \quad (172)$$

¹⁰El nombre recuerda a Felix Bloch (1905–1983). En su trabajo clásico sobre inducción nuclear, Bloch introdujo una descripción vectorial de la dinámica de espines mediante la magnetización; véase F. Bloch, “Nuclear Induction”, *Physical Review* **70** (1946), 460–474. En información cuántica, la representación geométrica del espacio de estados puros de un sistema de dos niveles se conoce precisamente como esfera de Bloch.

Por tanto,

$$r_\psi = (2\operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta), 2\operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta), |\alpha|^2 - |\beta|^2). \quad (173)$$

La razón por la que aparece el número complejo $\bar{\alpha}\beta$ es que las dos primeras coordenadas del vector de Bloch son precisamente su parte real y su parte imaginaria, multiplicadas por 2. Si escribimos $z := \bar{\alpha}\beta$, entonces

$$\|r_\psi\|^2 = 4(\operatorname{Re} z)^2 + 4(\operatorname{Im} z)^2 + (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 \quad (174)$$

$$= 4|z|^2 + (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 \quad (175)$$

$$= 4|\alpha|^2|\beta|^2 + (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 \quad (176)$$

$$= (|\alpha|^2 + |\beta|^2)^2 = 1. \quad (177)$$

En resumen, comenzamos con un ket normalizado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$ y, al tomar los tres valores esperados de las matrices de Pauli, producimos un vector real $r_\psi \in \mathbb{R}^3$. El cálculo anterior muestra que ese vector tiene norma 1: no es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^3$, sino un punto de una esfera. Aquí $z = \bar{\alpha}\beta$ sólo fue un número complejo auxiliar para abreviar las dos primeras coordenadas; no es z quien vive en la esfera de Bloch. El vector normalizado original $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ vive en $S^3 \subset \mathbb{R}^4$, mientras que el vector de Bloch r_ψ vive en la esfera

$$\boxed{S^2 := \{r \in \mathbb{R}^3 : \|r\| = 1\}}, \quad (178)$$

que es precisamente la esfera de Bloch.

Ahora veamos por qué las matrices unitarias de $SU(2)$ producen rotaciones de esa esfera. Si $U \in SU(2)$, las coordenadas del estado transformado $U|\psi\rangle$ se calculan así. Recordemos que el bra correspondiente a este nuevo ket se obtiene tomando adjunto: $\langle U\psi| := (U|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|U^\dagger$. Por tanto,

$$(r_{U\psi})_j = \langle U\psi|\sigma_j|U\psi\rangle = \langle\psi|U^\dagger\sigma_jU|\psi\rangle. \quad (179)$$

Hagamos el cálculo explícito para la rotación alrededor del eje z . En este caso

$$U_z(\theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2}\sigma_z\right) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (180)$$

Antes de sustituir coordenadas, calculemos directamente las matrices que aparecen en

$$\langle\psi|U_z(\theta)^\dagger\sigma_jU_z(\theta)|\psi\rangle. \quad (181)$$

Aquí $r_\psi = (r_x, r_y, r_z)$ significa

$$r_x := \langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle, \quad r_y := \langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle, \quad r_z := \langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle. \quad (182)$$

Para σ_x ,

$$U_z(\theta)^\dagger\sigma_xU_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\theta/2} \\ e^{-i\theta/2} & 0 \end{pmatrix} \quad (183)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & e^{i\theta} \\ e^{-i\theta} & 0 \end{pmatrix} = (\cos\theta)\sigma_x - (\sin\theta)\sigma_y. \quad (184)$$

Para σ_y ,

$$U_z(\theta)^\dagger \sigma_y U_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -ie^{i\theta/2} \\ ie^{-i\theta/2} & 0 \end{pmatrix} \quad (185)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -ie^{i\theta} \\ ie^{-i\theta} & 0 \end{pmatrix} = (\sin \theta) \sigma_x + (\cos \theta) \sigma_y. \quad (186)$$

Y para σ_z ,

$$U_z(\theta)^\dagger \sigma_z U_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & -e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \quad (187)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma_z. \quad (188)$$

Por definición, la coordenada j del vector de Bloch asociado al estado transformado $U_z(\theta)|\psi\rangle$ es

$$(r_{U_z(\theta)\psi})_j := \langle U_z(\theta)\psi | \sigma_j | U_z(\theta)\psi \rangle = \langle \psi | U_z(\theta)^\dagger \sigma_j U_z(\theta) | \psi \rangle. \quad (189)$$

Al sandwichear las tres identidades anteriores con $\langle \psi |$ y $|\psi\rangle$, obtenemos las coordenadas del nuevo vector de Bloch:

$$(r_{U_z(\theta)\psi})_x = \langle \psi | U_z(\theta)^\dagger \sigma_x U_z(\theta) | \psi \rangle \quad (190)$$

$$= \cos \theta \langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle - \sin \theta \langle \psi | \sigma_y | \psi \rangle = r_x \cos \theta - r_y \sin \theta, \quad (191)$$

$$(r_{U_z(\theta)\psi})_y = \langle \psi | U_z(\theta)^\dagger \sigma_y U_z(\theta) | \psi \rangle \quad (192)$$

$$= \sin \theta \langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle + \cos \theta \langle \psi | \sigma_y | \psi \rangle = r_x \sin \theta + r_y \cos \theta, \quad (193)$$

$$(r_{U_z(\theta)\psi})_z = \langle \psi | U_z(\theta)^\dagger \sigma_z U_z(\theta) | \psi \rangle \quad (194)$$

$$= \langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle = r_z. \quad (195)$$

Por tanto,

$$r_{U_z(\theta)\psi} = (r_x \cos \theta - r_y \sin \theta, r_x \sin \theta + r_y \cos \theta, r_z). \quad (196)$$

Es decir,

$$r_{U_z(\theta)\psi} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} r_\psi. \quad (197)$$

Esta es exactamente la matriz de rotación ordinaria alrededor del eje z en la esfera de Bloch. Si se repite el mismo cálculo con $U_x(\theta)$ y $U_y(\theta)$, se obtienen las rotaciones ordinarias alrededor de los ejes x e y , respectivamente. Denotamos por $SO(3)$ al grupo de rotaciones reales de $\mathbb{R}^3$, es decir,

$$SO(3) := \{R \in M_3(\mathbb{R}) : R^T R = I, \det(R) = 1\}. \quad (198)$$

El cálculo anterior muestra explícitamente cómo una unitaria de la forma $U_z(\theta)$ produce una rotación ordinaria alrededor del eje z . De manera análoga, $U_x(\theta)$ y $U_y(\theta)$ producen rotaciones alrededor de los ejes x e y . En general, a cada unitaria $U \in SU(2)$ le corresponde una rotación real $R_U \in SO(3)$ tal que la acción sobre vectores de Bloch se escribe como

$$\boxed{r_{U\psi} = R_U r_\psi, \quad R_U \in SO(3).} \quad (199)$$

Un estado puro normalizado de un qubit determina un punto de la esfera de Bloch S^2 . Un operador unitario $U \in SU(2)$ transforma estados del qubit y, al pasar a vectores de Bloch, induce una rotación $R_U \in SO(3)$ de la esfera de Bloch.

Esfera de Bloch

Un estado puro de un qubit se representa por el vector real $r_\psi = \langle \psi | \vec{\sigma} | \psi \rangle \in S^2$.

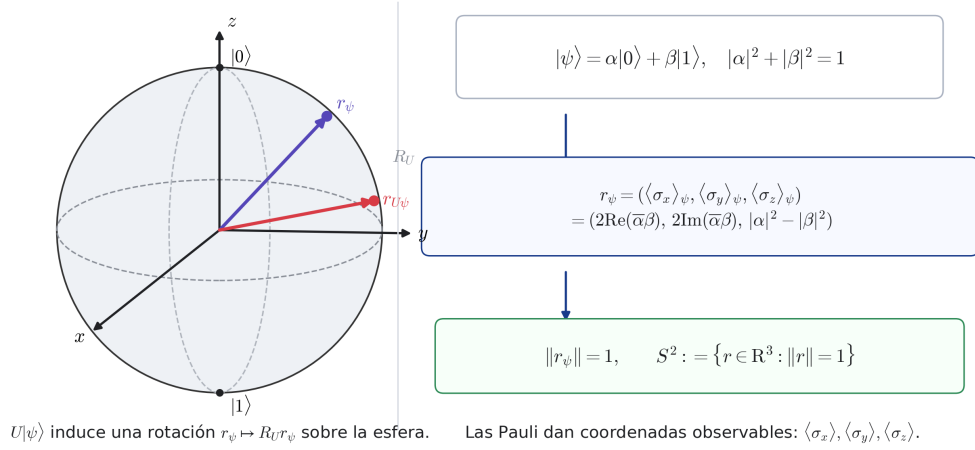


Figura 3: Esfera de Bloch: a un ket normalizado $|\psi\rangle$ se le asocia el vector real $r_\psi = \langle \psi | \vec{\sigma} | \psi \rangle \in S^2$. La acción unitaria $U|\psi\rangle$ induce una rotación $r_\psi \mapsto R_U r_\psi$ sobre la esfera.

□

4 Notas sobre Operadores no Acotados

En mecánica cuántica no todos los operadores importantes son acotados. De hecho, los observables más básicos en dimensión infinita suelen ser operadores no acotados. Un *observable* es una cantidad física medible, representada matemáticamente por un operador autoadjunto; el *Hamiltoniano* es el observable de energía que genera la evolución temporal del sistema. Ejemplos típicos son posición, momento y muchos Hamiltonianos. Por eso conviene separar dos mundos:

$$B(\mathcal{H}) \quad \text{contiene operadores acotados definidos en todo } \mathcal{H}, \quad (200)$$

mientras que los operadores no acotados normalmente sólo están definidos sobre una parte densa del espacio de Hilbert. La diferencia no es una sutileza técnica menor: cambia qué significa componer operadores, tomar adjuntos y escribir ecuaciones como $T|\psi\rangle$.

Definición 9 (Operador lineal con dominio). Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Un operador lineal no necesariamente acotado se escribe como

$$T : \text{Dom}(T) \subseteq \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}, \quad (201)$$

donde $\text{Dom}(T)$ es un subespacio vectorial llamado el dominio de T . Decir que T es lineal significa que

$$T(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) = \alpha T|\psi\rangle + \beta T|\phi\rangle \quad (202)$$

siempre que $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \text{Dom}(T)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

El operador se llama acotado sobre su dominio si existe $M \geq 0$ tal que

$$\|T|\psi\rangle\| \leq M\| |\psi\rangle \|, \quad |\psi\rangle \in \text{Dom}(T). \quad (203)$$

Si no existe tal constante, decimos que T es no acotado. Cuando un operador acotado está definido en todo $\mathcal{H}$, pertenece a $B(\mathcal{H})$.

Tomemos $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$. Aquí $L^2(\mathbb{R})$ denota el espacio de funciones complejas cuadrado-integrables sobre $\mathbb{R}$, es decir, funciones ψ tales que

$$\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx < \infty. \quad (204)$$

El producto interno de $L^2(\mathbb{R})$ es

$$\langle f, g \rangle_{L^2} := \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g(x) dx. \quad (205)$$

Con nuestra definición de bra, esto se escribe en notación de Dirac como

$$\langle \phi | \psi \rangle := \langle \phi, \psi \rangle_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} \overline{\phi(x)} \psi(x) dx. \quad (206)$$

Ejemplo 10 (El operador de posición). *El operador de posición se define formalmente por*

$$(Q\psi)(x) := x\psi(x). \quad (207)$$

Pero no toda función $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ satisface $x\psi(x) \in L^2(\mathbb{R})$. Por eso el dominio natural es

$$\text{Dom}(Q) := \{\psi \in L^2(\mathbb{R}) : x\psi(x) \in L^2(\mathbb{R})\}. \quad (208)$$

Este operador no es acotado. Para verlo, sea ψ_n una función de norma 1 cuyo soporte está contenido en el intervalo $[n, n+1]$. En ese intervalo se cumple $|x| \geq n$, y fuera de ese intervalo $\psi_n(x) = 0$. Por tanto,

$$\|Q\psi_n\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |x|^2 |\psi_n(x)|^2 dx = \int_n^{n+1} |x|^2 |\psi_n(x)|^2 dx \geq n^2 \int_n^{n+1} |\psi_n(x)|^2 dx = n^2, \quad (209)$$

y por tanto $\|Q\psi_n\| \geq n$. Como n puede crecer sin límite, no existe una constante M que satisfaga $\|Q\psi\| \leq M\|\psi\|$ para todo $\psi \in \text{Dom}(Q)$.

Para operadores no acotados hay que vigilar siempre el dominio. Por ejemplo, una expresión como

$$ST|\psi\rangle \quad (210)$$

sólo tiene sentido si $|\psi\rangle \in \text{Dom}(T)$ y además $T|\psi\rangle \in \text{Dom}(S)$. Así, el dominio de la composición es

$$\text{Dom}(ST) := \{|\psi\rangle \in \text{Dom}(T) : T|\psi\rangle \in \text{Dom}(S)\}. \quad (211)$$

Esta es una de las razones por las que el formalismo de operadores no acotados es más delicado que el de matrices o el de operadores acotados.

Definición 10 (Adjunto de un operador densamente definido). *Sea $T : \text{Dom}(T) \subseteq \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ un operador lineal cuyo dominio es denso en $\mathcal{H}$. Decir que $\text{Dom}(T)$ es denso significa que todo vector de $\mathcal{H}$ puede aproximarse arbitrariamente bien por vectores de $\text{Dom}(T)$. El adjunto $T^\dagger$ se define así: un vector $|y\rangle \in \mathcal{H}$ pertenece a $\text{Dom}(T^\dagger)$ si existe un vector $|z\rangle \in \mathcal{H}$ tal que*

$$\langle y|T|x\rangle = \langle z|x\rangle, \quad |x\rangle \in \text{Dom}(T). \quad (212)$$

En ese caso definimos

$$T^\dagger|y\rangle := |z\rangle. \quad (213)$$

La densidad de $\text{Dom}(T)$ garantiza la unicidad de $|z\rangle$: si dos vectores producen el mismo funcional sobre un subconjunto denso, entonces son iguales.

Ejemplo 11 (El operador de momento y su adjunto). En la representación $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$, el operador de momento se escribe formalmente como

$$P\psi := -i\hbar \frac{d\psi}{dx}. \quad (214)$$

Aquí $\hbar$ es la constante reducida de Planck. Este operador tampoco está definido sobre todo $L^2(\mathbb{R})$: para que $P\psi$ tenga sentido como vector de $L^2(\mathbb{R})$, necesitamos que la derivada de ψ exista en el sentido apropiado y vuelva a ser cuadrado-integrable. Un dominio usual es el espacio de Sobolev

$$\text{Dom}(P) := H^1(\mathbb{R}), \quad (215)$$

donde $H^1(\mathbb{R})$ denota el conjunto de funciones en $L^2(\mathbb{R})$ cuya derivada débil¹¹ también pertenece a $L^2(\mathbb{R})$.

La intuición física es clara: derivar mide oscilación. Una familia de ondas cada vez más oscilatorias puede tener norma L^2 fija, pero derivada cada vez más grande. Por eso el momento es un operador no acotado.

La elección del dominio también contiene la condición que permite integrar por partes sin producir términos de frontera. En la recta real, trabajar con funciones en $H^1(\mathbb{R})$ da el marco natural para que esas identidades tengan sentido; si trabajáramos en un intervalo finito, habría que imponer explícitamente condiciones de frontera, por ejemplo anulación en los extremos o condiciones periódicas.

Con este dominio, el adjunto de P tiene la misma expresión diferencial. La razón formal se ve comparando con la identidad definitoria del adjunto:

$$\overline{\langle y|T|x\rangle} = \langle x|T^\dagger|y\rangle. \quad (216)$$

En efecto, si ϕ y ψ son funciones suficientemente regulares y se anulan lo bastante rápido en la frontera, entonces

$$\overline{\langle \phi|P\psi\rangle} = \overline{\int_{\mathbb{R}} \phi(x)(-i\hbar \psi'(x)) dx} \quad (217)$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \phi(x)i\hbar \overline{\psi'(x)} dx \quad (218)$$

$$= \left[i\hbar \phi(x)\overline{\psi(x)} \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{\mathbb{R}} i\hbar \phi'(x)\overline{\psi(x)} dx \quad (219)$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \overline{\psi(x)}(-i\hbar \phi'(x)) dx \quad (220)$$

$$= \langle \psi|P\phi\rangle. \quad (221)$$

Así se cumple la identidad definitoria

$$\overline{\langle \phi|P|\psi\rangle} = \langle \psi|P|\phi\rangle, \quad (222)$$

¹¹La derivada débil se define por dualidad con funciones prueba. Decimos que g es la derivada débil de f si, para toda función suave de soporte compacto $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, se cumple

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x) dx = - \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x) dx. \quad (\text{XII})$$

Si f es diferenciable en el sentido usual, entonces $g = f'$. La ventaja es que esta definición sigue teniendo sentido para funciones menos regulares.

y por tanto P es autoadjunto:

$$\boxed{P^\dagger = P, \quad \text{Dom}(P^\dagger) = H^1(\mathbb{R}).} \quad (223)$$

□

5 Conclusión

La noción de $C^\dagger$ -álgebra, tal como se encuentra a veces en la literatura de física, no es una estructura matemática independiente: es definicionalmente idéntica a una C^* -álgebra, con la involución abstracta $*$ renombrada como $\dagger$ para coincidir con la notación del adjunto de Hilbert usada en mecánica cuántica. Esta identificación se vuelve precisa una vez que el álgebra se representa concretamente como operadores acotados en un espacio de Hilbert, momento en el cual $a^* = a^\dagger$ para todo elemento a . Sobre la base de esta identificación, las identidades de teoría de operadores (136)–(138) proporcionan las reglas de trabajo estándar para manipular adjuntos, bras y kets en notación de Dirac.